

AL 504 [B] (GS)

B.Tech. V Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Natural Language Processing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) **All** questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define Natural Language Processing (NLP) and explain its complete historical evolution from rule-based systems to modern deep learning based NLP models. Discuss in detail the major challenges in natural language understanding, ambiguity resolution, context handling and multilingual processing with suitable real-world examples.
- नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) की परिभाषा दीजिए तथा इसके नियम-आधारित सिस्टम से लेकर आधुनिक डीप लर्निंग आधारित NLP मॉडल तक के संपूर्ण विकास को विस्तार से समझाइए। प्राकृतिक भाषा को समझने में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ जैसे अस्पष्टता समाधान, संदर्भ प्रबंधन एवं बहुभाषी प्रोसेसिंग को वास्तविक उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।

- (b) Explain the levels of language analysis in NLP. Describe lexical, syntactic, semantic, discourse and pragmatic analysis with examples.
NLP में भाषा विश्लेषण के विभिन्न स्तरों को समझाइए। लेक्सिकल, सिंटैक्टिक, सेमांटिक, डिस्कोर्स एवं प्रैगमैटिक एनालिसिस को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।
2. (a) Explain tokenization, stemming and lemmatization in detail. Compare stemming and lemmatization and discuss their importance in NLP applications.
टोकनाइजेशन, स्टेमिंग एवं लेमेटाइजेशन को विस्तार से समझाइए। स्टेमिंग एवं लेमेटाइजेशन की तुलना कीजिए तथा NLP अनुप्रयोगों में इनके महत्व पर चर्चा कीजिए।
- (b) Describe stop word removal and normalization techniques. Explain how text pre-processing improves NLP system performance.
स्टॉप वर्ड रिमूवल एवं नार्मलाइजेशन तकनीकों का वर्णन कीजिए। टेक्स्ट प्री-प्रोसेसिंग NLP सिस्टम के प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाती है, समझाइए।
3. (a) Explain Part-of-Speech (POS) tagging in detail. Describe different approaches used for POS tagging such as rule-based, stochastic and neural approaches.
पार्ट-ऑफ-स्पीच (POS) टैगिंग को विस्तार से समझाइए। POS टैगिंग के लिए प्रयुक्त नियम-आधारित, स्टोकेस्टिक एवं न्यूरल अप्रोच को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Discuss ambiguity in natural language processing. Explain lexical ambiguity and syntactic ambiguity with suitable examples.
प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग में अस्पष्टता की समस्या पर चर्चा कीजिए। लेक्सिकल एवं सिंटैक्टिक एम्बिग्युटी को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।

4. (a) Explain syntax analysis in NLP. Describe top-down and bottom-up parsing techniques with suitable examples.
NLP में सिंटैक्स एनालिसिस को समझाइए। टॉप-डाउन एवं बॉटम-अप पार्सिंग तकनीकों को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।
- (b) Explain Context Free Grammar (CFG) and parse trees. Discuss their role in syntactic analysis.
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर (CFG) एवं पार्स ट्री को समझाइए तथा सिंटैक्टिक एनालिसिस में उनकी भूमिका बताइए।
5. (a) Explain semantic analysis in Natural Language Processing. Discuss meaning representation techniques, semantic roles, thematic relations and logical forms. Explain how semantic analysis helps in tasks such as question answering, information extraction and machine translation.
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सेमांटिक एनालिसिस को विस्तार से समझाइए। मीनिंग रिप्रेजेंटेशन तकनीकों, रोमांटिक रोल्स, थीमैटिक रिलेशन एवं लॉजिकल फॉर्म पर चर्चा कीजिए। प्रश्न-उत्तर प्रणाली, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एवं मशीन ट्रांसलेशन जैसे कार्यों में सेमांटिक एनालिसिस की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
- (b) Discuss Word Sense Disambiguation (WSD). Explain different approaches used for WSD with examples.
वर्ड सेंस डिसएंबिग्युशन (WSD) पर चर्चा कीजिए। WSD के लिए प्रयुक्त विभिन्न अप्रोच को उदाहरणों सहित समझाइए।
6. (a) Explain language models in NLP. Describe N-gram language models and discuss their advantages and limitations.
NLP में लैंग्वेज मॉडल को समझाइए। N-ग्राम लैंग्वेज मॉडल का वर्णन कीजिए तथा इसके लाभ एवं सीमाएँ बताइए।

- (b) Explain neural language models. Compare traditional statistical language models with neural language models. न्यूरल लैंग्वेज मॉडल को समझाइए। पारंपरिक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज मॉडल एवं न्यूरल लैंग्वेज मॉडल की तुलना कीजिए।
7. (a) Explain Machine Translation in Natural Language Processing. Describe rule-based statistical and neural machine translation approached in detail. Compare these approaches in terms of accuracy, scalability and real-world applications. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मशीन ट्रांसलेशन को विस्तार से समझाइए। नियम-आधारित, स्टैटिस्टिकल एवं न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन अप्रोच का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा सटीकता, स्केलेबिलिटी एवं वास्तविक अनुप्रयोगों के आधार पर इनकी तुलना कीजिए।
- (b) Discuss major applications of NLP in real-world systems such as information retrieval, sentiment analysis and chatbots. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सेंटिमेंट एनालिसिस एवं चैटबॉट जैसे वास्तविक अनुप्रयोगों में NLP की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
8. (a) Explain Speech Recognition systems and their working principles. स्पीच रिकग्निशन सिस्टम एवं उनकी कार्यप्रणाली को समझाइए।
- (b) Explain Text Summarization techniques and their applications. टेक्स्ट समरीकरण तकनीकों एवं उनके अनुप्रयोगों को समझाइए।
